BAB 4

KELAS DAN OBJEK

Capaian:

Setelah menempuh bab ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai kompetensi berikut:

1. Mampu menjelaskan kelas dan objek pada python
2. Mampu mengimplementasikan konsep kelas dan objek pada sebuah kasus program sederhana

Tujuan Pembelajaran:

Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat:

1. Membuat kelas dan objek dari entitas yang ada di dunia nyata
2. Melengkapi kelas menggunakan properti
3. Mengimplementasikan overloading
4. Menggunakan modifier public dan private

Praktikum 4.1: Membuat Kelas

Sebelum memulai praktikum, pastikan seluruh peralatan dalam kondisi baik dan lingkungan kerja aman serta nyaman. Selalu perhatikan prinsip K3 dengan menjaga keselamatan, kesehatan, dan keamanan data selama kegiatan praktikum berlangsung. Jika semua sudah terpenuhi, perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_4.1.py**!
2) Buat sebuah kelas dengan nama Mahasiswa menggunakan keyword **class** seperti berikut:

```
class Mahasiswa:
    pass
```

3) Tambahkan konstruktor pada kelas Mahasiswa dengan keyword **__init__ ()** seperti berikut:

```
class Mahasiswa:
    def __init__(self):
        pass
```

4) Buat sebuah kelas dengan nama MataKuliah menggunakan keyword **class** seperti berikut:

```
class MataKuliah:
    pass
```

5) Tambahkan konstruktor pada kelas MataKuliah dengan keyword **__init__ ()** seperti berikut:

```
class MataKuliah:
    def __init__(self):
        pass
```

Praktikum 4.2: Membuat Objek dari Kelas

Praktikum selanjutnya adalah membuat objek dari kelas yang sudah dibangun. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Tetap berada pada pada **praktikum4.1.py** dan buat variabel mhs1, mhs2, dan mhs3 yang memanggil kelas Mahasiswa seperti berikut ini:

```
mhs1 = Mahasiswa()
mhs2 = Mahasiswa()
mhs3 = Mahasiswa()
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Coba %
```

Variabel inilah yang disebut dengan objek

2) Selanjutnya, buat variabel mk1, mk2, dan mk3 yang memanggil kelas MataKuliah seperti berikut ini:

```
mk1 = MataKuliah()
mk2 = MataKuliah()
mk3 = MataKuliah()
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Coba %
```

Variabel inilah yang disebut dengan objek

3) Tampilkan property pada objek sebelumnya dalam bentuk dictionary menggunakan keyword **__dict__** seperti berikut ini:

```
print(mhs1.__dict__)
print(mhs2.__dict__)
print(mhs3.__dict__)
```

```
print(mk1.__dict__)
print(mk2.__dict__)
print(mk3.__dict__)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro ~ % /usr/local/bin/python3 "/Users/nurfarida
BO/Bab 4/pbo4.py"
{}
{}
{}
{}
{}
{}
```

Praktikum 4.3: Membuat Konstruktor dan Variabel pada Kelas

Praktikum selanjutnya adalah membuat konstruktor dari kelas yang sudah dibangun. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Tetap berada pada pada **praktikum4.1.py** dan tambahkan parameter **val** pada konstruktor kelas Mahasiswa, dan simpan sebagai **nama**. Kemudian buat objek kembali mhs1, mhs2, dan mhs3 dengan menambahkan parameter masukan seperti berikut ini:

```
class Mahasiswa:
    def __init__(self,val):
        self.nama =val

mhs1 = Mahasiswa('Alya')
mhs2 = Mahasiswa('Agung')
mhs3 = Mahasiswa('Anisa')
```

2) Tampilkan kembali property pada objek mhs1, mhs2, dan mhs3 dalam bentuk dictionary menggunakan keyword **__dict__** seperti berikut ini:

```
print(mhs1.__dict__)
print(mhs2.__dict__)
print(mhs3.__dict__)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/nurfarida/Doc
uments/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo43.py"
{'nama': 'Alya'}
{'nama': 'Agung'}
{'nama': 'Anisa'}
```

3) Selanjutnya, tambahkan juga parameter **val** pada konstruktor kelas MataKuliah, dan simpan sebagai **nama**. Kemudian buat objek kembali mk1, mk2, dan mk3 dengan menambahkan parameter masukan seperti berikut ini:

```
class MataKuliah:
    def __init__(self,val):
        self.nama =val

mk1 = MataKuliah('Dasar Pemrograman')
mk2 = MataKuliah('Pemrograman Objek')
mk3 = MataKuliah('Pemrograman Web')
```

4) Tampilkan kembali property pada objek mk1, mk2, dan mk3 dalam bentuk dictionary menggunakan keyword **__dict__** seperti berikut ini:

```
print(mk1.__dict__)
print(mk2.__dict__)
print(mk3.__dict__)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/nurfarida/Doc
uments/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo43.py"
{'nama': 'Dasar Pemrograman'}
{'nama': 'Pemrograman Objek'}
{'nama': 'Pemrograman Web'}
```

5) Memanggil property dari kelas dapat dilakukan secara langsung dengan menuliskan nama objek diikuti dengan nama property. Panggil masing-masing property pada objek dengan memanggil secara langsung seperti berikut ini:

```
print(mhs1.nama)
print(mhs2.nama)
print(mhs3.nama)
```

```
print(mk1.nama)
print(mk2.nama)
print(mk3.nama)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/nurfarida/Doc
uments/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo43.py"
{'nama': 'Alya'}
{'nama': 'Agung'}
{'nama': 'Anisa'}
{'nama': 'Dasar Pemrograman'}
{'nama': 'Pemrograman Objek'}
{'nama': 'Pemrograman Web'}
```

6) Selanjutnya, ubah parameter pada konstruktor kelas Mahasiswa menjadi **val1** dan **val2**. Simpan parameter sebagai **nama** dan **prodi**. Kemudian buat objek kembali mhs1, mhs2, dan mhs3 dengan menambahkan parameter masukan seperti berikut ini:

```
class Mahasiswa:
    def __init__(self, val1, val2):
        self.nama =val1
        self.prodi =val2

mhs1 = Mahasiswa('Alya','Informatika')
mhs2 = Mahasiswa('Agung','Elektro')
mhs3 = Mahasiswa('Anisa','Mesin')
```

7) Tampilkan kembali property pada objek mhs1, mhs2, dan mhs3 dalam bentuk dictionary menggunakan keyword **__dict__** seperti berikut ini:

```
print(mhs1.__dict__)
print(mhs2.__dict__)
print(mhs3.__dict__)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo43.py"
{'nama': 'Alya', 'prodi': 'Informatika'}
{'nama': 'Agung', 'prodi': 'Elektro'}
{'nama': 'Anisa', 'prodi': 'Mesin'}
```

8) Panggil juga masing-masing property pada objek mhs1, mhs2, dan mhs3 dengan memanggil secara langsung seperti berikut ini:

```
print('Nama mahasiswa 1:',mhs1.nama)
print('Prodi mahasiswa 1:',mhs1.prodi)

print('Nama mahasiswa 2:',mhs2.nama)
print('Prodi mahasiswa 2:',mhs2.prodi)

print('Nama mahasiswa 3:',mhs3.nama)
print('Prodi mahasiswa 3:',mhs3.prodi)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Doc
uments/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo43.py"
Nama mahasiswa 1: Alya
Prodi mahasiswa 1: Informatika
Nama mahasiswa 2: Agung
Prodi mahasiswa 2: Elektro
Nama mahasiswa 3: Anisa
Prodi mahasiswa 3: Mesin
```

9) Selanjutnya, ubah parameter pada konstruktor kelas MataKuliah menjadi **val1** dan **val2**. Simpan parameter sebagai **nama** dan **sks**. Kemudian buat objek kembali mk1, mk2, dan mk3 dengan menambahkan parameter masukan seperti berikut ini:

```
class MataKuliah:
    def __init__(self,val1,val2):
        self.nama =val1
        self.sks =val2
```

```
mk1 = MataKuliah('Dasar Pemrograman',2)
mk2 = MataKuliah('Pemrograman Objek',3)
mk3 = MataKuliah('Pemrograman Web',4)
```

10) Tampilkan kembali property pada objek mk1, mk2, dan mk3 dalam bentuk dictionary menggunakan keyword **__dict__** seperti berikut ini:

```
print(mk1.__dict__)
print(mk2.__dict__)
print(mk3.__dict__)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo43.py"
{'nama': 'Dasar Pemrograman', 'sks': 2}
{'nama': 'Pemrograman Objek', 'sks': 3}
{'nama': 'Pemrograman Web', 'sks': 4}
```

11) Panggil juga masing-masing property pada objek mk1, mk2, dan mk3 dengan memanggil secara langsung seperti berikut ini:

```
print('Mata   Kuliah   ',mk1.nama,'   memiliki   bobot
',mk1.sks,' sks')
print('Mata   Kuliah   ',mk2.nama,'   memiliki   bobot
',mk2.sks,' sks')
print('Mata   Kuliah   ',mk3.nama,'   memiliki   bobot
',mk3.sks,' sks')
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo43.py"
Mata Kuliah  Dasar Pemrograman  memiliki bobot  2  sks
Mata Kuliah  Pemrograman Objek  memiliki bobot  3  sks
Mata Kuliah  Pemrograman Web  memiliki bobot  4  sks
```

12) Selanjutnya buat objek baru bernama mhs4 dengan memanggil konstruktor tanpa parameter seperti berikut ini:

```
mhs4=Mahasiswa()
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo43.py"
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Ba
b 4/pbo43.py", line 12, in <module>
    mhs4 = Mahasiswa()
           ^^^^^^^^^^^
TypeError: Mahasiswa.__init__() missing 1 required positional argume
nt: 'val'
```

Objek mhs4 tidak bisa terbentuk karena konstruktor kelas Mahasiswa memerlukan parameter

13) Untuk menghindari error seperti diatas, maka tambahkan nilai default pada konstruktor kelas Mahasiswa. Kemudian buat kembali objek mhs4 seperti berikut dan tampilkan property dalam dictionary seperti berikut ini:

```
class Mahasiswa:
    def __init__(self, val1='', val2=''):
        self.nama =val1
        self.prodi =val2

mhs4=Mahasiswa()
mhs4.nama='Andi'
mhs4.prodi='Akuntansi'
print(mhs4.__dict__)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo43.py"
{'nama': 'Andi', 'prodi': 'Akuntansi'}
```

14) Selanjutnya buat objek baru kembali bernama mhs5 dengan memanggil konstruktor tanpa parameter. Selanjutnya lengkapi

property nama dan tampilkan dalam dictionary seperti berikut ini:

```
mhs5=Mahasiswa()
mhs5.nama='Aldo'
print(mhs5.__dict__)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo43.py"
{'nama': 'Aldo', 'prodi': ''}
```

15) Tambahkan nim sebagai **variabel kelas** pada kelas Mahasiswa. Kemudian buat kembali objek mhs6 seperti berikut dan tampilkan property dalam dictionary:

```
class Mahasiswa:
    nim=0
    def __init__(self, val1='', val2=''):
        self.nama =val1
        self.prodi =val2

mhs6=Mahasiswa()
mhs6.nama='Ajeng'
mhs6.nim=123
mhs6.prodi='Keuangan'
print(mhs6.__dict__)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo43.py"
{'nama': 'Ajeng', 'prodi': 'Keuangan', 'nim': 123}
```

16) Tambahkan prodi sebagai **variabel kelas** pada kelas MataKuliah, dan beri nilai default untuk parameter

masukannya. Kemudian buat kembali objek mhs6 seperti berikut dan tampilkan property dalam dictionary:

```
class MataKuliah:
    prodi = ''
    def __init__(self,val1='',val2=0):
        self.nama =val1
        self.sks =val2

mk4 = MataKuliah()
mk4.nama='Pemrograman Objek'
mk4.sks='2'
mk4.prodi='Informatika'
print(mk4.__dict__)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo43.py"
{'nama': 'Pemrograman Objek', 'sks': '2', 'prodi': 'Informatika'}
```

Bedakan antara variabel kelas dan variabel instance!

Praktikum 4.4: Membuat Method pada Kelas

Praktikum selanjutnya adalah membuat method dari kelas yang sudah dibangun. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Tetap berada pada pada **praktikum4.1.py** dan tambahkan method **set_atribut()** dan **get_atribut()** pada kelas Mahasiswa. Tambahkan pula nilai default pada property nama dan prodi di konstruktor seperti berikut:

```
class Mahasiswa:
    nim=0
    def __init__(self):
        self.nama =''
        self.prodi =''

    def set_atribut(self,val1='', val2=''):
```

```
        self.nama =val1
        self.prodi =val2

    def get_atribut(self):
        print("Nama \t:",self.nama,
              "\nNIM \t:",self.nim,
              "\nProdi\t:",self.prodi)
```

2) Buat objek mhs1 kemudian lengkapi property objek nim, nama, prodi menggunakan method set_atribut() dan tampilkan menggunakan method get_atribut() seperti berikut ini:

```
mhs1 = Mahasiswa()
mhs1.set_atribut('Alya','informatika')
mhs1.nim=111
print(mhs1.get_atribut())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo4_4.py"
Nama    : Alya
NIM     : 111
Prodi   : informatika
None
```

3) Buat objek mhs2 kemudian lengkapi property objek nama, prodi menggunakan method set_atribut() dan tampilkan menggunakan method get_atribut() seperti berikut ini:

```
mhs2 = Mahasiswa()
mhs2.set_atribut('Agung','Elektro')
print(mhs2.get_atribut())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo4_4.py"
Nama    : Agung
NIM     : 0
Prodi   : Elektro
None
```

4) Buat objek mhs3 dan tampilkan property menggunakan method get_atribut() seperti berikut ini:

```
mhs3 = Mahasiswa()
print(mhs3.get_atribut())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo4_4.py"
Nama    :
NIM     : 0
Prodi   :
None
```

5) Buat objek mhs4 dan lengkapi property nama, alamat, nim dan tampilkan dalam bentuk dictionary dan get_atribut() seperti berikut ini:

```
mhs4 = Mahasiswa()
mhs4.nama='Anisa'
mhs4.alamat='Kediri'
mhs4.nim=133
print(mhs4.__dict__)
print(mhs4.get_atribut())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo4_4.py"
{'nama': 'Anisa', 'prodi': '', 'alamat': 'Kediri', 'nim': 133}
Nama    : Anisa
NIM     : 133
Prodi   :
None
```

6) Tambahkan method **set_atribut()** dan **get_atribut()** pada kelas MataKuliah. Tambahkan pula nilai default pada property nama dan sks di konstruktor seperti berikut ini:

```
class MataKuliah:
    prodi = ''
    def __init__(self):
        self.nama =''
        self.sks =0

    def set_atribut(self,val1='', val2=0):
        self.nama =val1
        self.sks =val2

    def get_atribut(self):
        print("Nama \t:",self.nama,
              "\nsks \t:",self.sks)
```

7) Buat objek mk1 kemudian lengkapi property objek nama, sks menggunakan method set_atribut() dan tampilkan menggunakan method get_atribut() seperti berikut ini:

```
mk1 = MataKuliah()
mk1.set_atribut('Dasar Pemrograman','2')
print(mk1.get_atribut())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo4_4.py"
Nama    : Dasar Pemrograman
sks     : 2
None
```

8) Buat objek mk2 kemudian lengkapi property objek nama menggunakan method set_atribut() dan tampilkan menggunakan method get_atribut() seperti berikut ini:

```
mk2 = MataKuliah()
mk2.set_atribut('Pemrograman Objek')
print(mk2.get_atribut())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo4_4.py"
Nama    : Pemrograman Objek
sks     : 0
None
```

9) Buat objek mk3 dan tampilkan property menggunakan method get_atribut() seperti berikut ini:

```
mk3 = MataKuliah()
print(mk3.get_atribut())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo4_4.py"
Nama    :
sks     : 0
None
```

10) Buat objek mk4 dan lengkapi property nama, sks dan tampilkan dalam bentuk dictionary dan get_atribut():

```
mk4 = MataKuliah()
```

```
mk4.nama='Basis Data'
mk4.sks=3
print(mk4.__dict__)
print(mk4.get_atribut())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo4_4.py"
{'nama': 'Basis Data', 'sks': 3}
Nama    : Basis Data
sks     : 3
None
```

Praktikum 4.5: Mengenal Fungsi hasattr()

Praktikum selanjutnya adalah fungsi hasattr() yang mengembalikan nilai True jika kelas memiliki atribut dan False jika kelas tidak memiliki atribut. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Tetap berada pada pada **praktikum4.1.py** dan dengan menggunakan fungsi hasattr(), periksa kelengkapan property pada mhs1 dan mhs4 seperti berikut ini:

```
print(hasattr(mhs1, 'nim'))
print(hasattr(mhs1, 'nama'))
print(hasattr(mhs1, 'prodi'))
print(hasattr(mhs1, 'alamat'))

print(hasattr(mhs4, 'nim'))
print(hasattr(mhs4, 'nama'))
print(hasattr(mhs4, 'prodi'))
print(hasattr(mhs4, 'alamat'))
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo4_4.py"
Nama    : Alya
NIM     : 111
Prodi   : informatika
None
{'nama': 'Anisa', 'prodi': '', 'alamat': 'Kediri', 'nim': 133}
Nama    : Anisa
NIM     : 133
Prodi   :
None
True
True
True
False
True
True
True
True
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 %
```

2) Dengan cara yang sama, periksa kelengkapan property pada mk1 dan mk4 seperti berikut ini:

```
print(hasattr(mk1, 'nama'))
print(hasattr(mk1, 'sks'))


print(hasattr(mk4, 'nama'))
print(hasattr(mk4, 'sks'))
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo4_4.py"
Nama    : Dasar Pemrograman
sks     : 2
None
{'nama': 'Basis Data', 'sks': 3}
Nama    : Basis Data
sks     : 3
None
True
True
True
True
```

Praktikum 4.6: Membuat Method Overloading

Praktikum selanjutnya membuat method overloading pada Kelas Mahasiswa dan MataKuliah. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Tetap berada pada pada **praktikum4.1.py** dan tambahkan parameter **val3** dan disimpan pada variabel nim pada method set_atribut() seperti berikut ini:

```
class Mahasiswa:
    nim=0
    def __init__(self):
        self.nama =''
        self.__prodi =''

    def set_atribut(self,val1='', val2=0, val3=''):
        self.nama =val1
        self.nim=val2
        self.__prodi =val3

    def get_atribut(self):
        print("Nama \t:",self.nama,
              "\nNIM \t:",self.nim,
              "\nProdi\t:",self.__prodi)
```

2) Buat objek mhs5 dan panggil method set_atribut() untuk menyimpan nilai **val1** sebagai nama dan **val2** sebagai nim. Panggil pula get_atribut() untuk menampilkan nilai variabel seperti berikut ini:

```
mhs5 = Mahasiswa()
mhs5.set_atribut(val1='Furqan',val2=8080123)
mhs5.get_atribut()
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo4_5.py"
Nama    : Furqan
NIM     : 8080123
Prodi   :
```

3) Buat objek mhs6 dan panggil method set_atribut() untuk menyimpan nilai **val1** sebagai nama dan **val3** sebagai prodi. Panggil pula get_atribut() untuk menampilkan nilai variabel seperti berikut ini:

```
mhs6 = Mahasiswa()
mhs6.set_atribut(val1='Farrah',val3='Farmasi')
mhs6.get_atribut()
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo4_5.py"
Nama    : Farrah
NIM     : 0
Prodi   : Farmasi
```

Praktikum 4.7: Membatasi Akses Modifier

Praktikum selanjutnya mengubah akses modifier pada Kelas Mahasiswa dan MataKuliah. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_4.7.py**!

2) Buat sebuah kelas Mahasiswa yang memiliki atribut bersifat publik dan privat seperti berikut ini:

```
class Mahasiswa:

    def __init__(self,val1='', val2=0, val3=''):
        self.__nama =val1
        self.nim=val2
        self.__prodi =val3
```

3) Buat sebuah objek mhs1 sekaligus menampilkan masing-masing atribut secara langsung seperti berikut ini:

```
mhs1 = Mahasiswa('Alya',1234,'Ilmu Hukum')
print(mhs1.__nama)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo4_7.py"
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Ba
b 4/pbo4_7.py", line 9, in <module>
    print(mhs1.__nama)
          ^^^^^^^^^^
```

Mengapa terjadi error? Bandingkan dengan langkah pada praktikum 4.3 no 5. Apa yang membedakan hal ini?

4) Tambahkan method get() untuk masing-masing atribut seperti berikut ini:

```
class Mahasiswa:

    def __init__(self,val1='', val2=0, val3=''):
        self.__nama =val1
        self.nim=val2
        self.__prodi =val3

    def get_nama(self):
        return self.__nama

    def get_nim(self):
        return self.nim

    def get_prodi(self):
        return self.__prodi
```

5) Sekarang panggil atribut pada objek mhs1 menggunakan method get():

```
mhs1 = Mahasiswa('Alya',1234,'Ilmu Hukum')
print(mhs1.get_nama())
print(mhs1.get_nim())
print(mhs1.get_prodi())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
nurfarida@Ellyas-MacBook-Pro Bab 4 % /usr/local/bin/python3 "/Users/
nurfarida/Documents/Kerja 2025/Pengajaran/buku PBO/Bab 4/pbo4_7.py"
Alya
1234
Ilmu Hukum
```

Dengan demikian, jika sebuah variabel bersifat private, maka perlu dibuat method get() untuk mengembalikan nilai variabel tersebut.

Latihan

Jawablah pertanyaan berikut sebagai pengayaan pada Bab 4!

1. Jika terdapat sebuah data tentang kendaraan, maka apa saja properti yang mungkin melekat pada kelas kendaraan tersebut?
2. Modelkan rancangan kelas pada no 1 diatas dalam rancangan diagram kelas! Lengkapi pula akses modifier pada masing-masing properti!
3. Diketahui kelas berikut ini:

```
class Siswa:
    nama = "Andi"
```

   Gunakan fungsi `hasattr()` untuk memeriksa:

   a. apakah atribut `nama` tersedia

   b. apakah atribut `kelas` tersedia

4. Buat kelas `AkunBank` yang dilengkapi dengan properti:

   a. atribut public: nama

   b. atribut private: __saldo

   c. method public: lihat_saldo() dan setor_uang()

   Kemudian tampilkan bagaimana atribut private tidak dapat diakses langsung dari luar kelas.

5. Buat kelas `Hitung` yang memiliki method `jumlah()` untuk menjumlahkan 2 dan 3 angka dengan menggunakan konsep method overloading!